

화학2 누적 OX 7회

화학 II · 누적 OX 진단 · 60문항

이름 _____ 날짜 _____

점수 _____ / 100

각 문장이 옳으면 O, 틀리면 X에 표시하시오. 한 문항 1.67점 · 60문항 · 통과 80점.

- 7-01 분자간힘 수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다. ☐ O ☐ X
- 7-02 분자간힘 메테인(CH₄)은 수소 결합을 한다. ☐ O ☐ X
- 7-03 분자간힘 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다. ☐ O ☐ X
- 7-04 분자간힘 He 원자 사이에는 분자 간 힘이 전혀 작용하지 않는다. ☐ O ☐ X
- 7-05 분자간힘 무극성 분자에서는 분산력만 작용한다. ☐ O ☐ X
- 7-06 이상기체 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다. ☐ O ☐ X
- 7-07 이상기체 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. ☐ O ☐ X
- 7-08 이상기체 기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다. ☐ O ☐ X
- 7-09 이상기체 기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다. ☐ O ☐ X
- 7-10 이상기체 이상 기체는 분자 사이에 인력이 있다고 가정한다. ☐ O ☐ X
- 7-11 실제기체 압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다. ☐ O ☐ X
- 7-12 분압 전체 압력은 각 성분 기체의 분압의 합이다. ☐ O ☐ X
- 7-13 분압 분압은 전체 압력에 몰분율을 곱한 값과 다르다. ☐ O ☐ X
- 7-14 실제기체 실제 기체는 고압에서 이상 기체와 잘 맞는다. ☐ O ☐ X
- 7-15 실제기체 반데르발스 상수 a 는 분자 간 인력을 반영하는 항이다. ☐ O ☐ X
- 7-16 액체 증기 압력은 온도가 높을수록 커진다. ☐ O ☐ X
- 7-17 액체 끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다. ☐ O ☐ X
- 7-18 액체 외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다. ☐ O ☐ X
- 7-19 액체 증기 압력은 액체의 양이 많을수록 커진다. ☐ O ☐ X
- 7-20 액체 증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. ☐ O ☐ X
- 7-21 고체 이온 결정은 고체 상태에서 전기를 통하지 않는다. ☐ O ☐ X
- 7-22 고체 분자 결정은 녹는점이 낮다. ☐ O ☐ X
- 7-23 고체 공유(원자) 결정은 녹는점이 매우 높다. ☐ O ☐ X
- 7-24 고체 금속은 전기와 열을 모두 잘 통하지 않는다. ☐ O ☐ X
- 7-25 고체 다이아몬드는 전기를 잘 통한다. ☐ O ☐ X
- 7-26 농도 몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. ☐ O ☐ X
- 7-27 농도 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. ☐ O ☐ X
- 7-28 농도 몰분율은 단위가 없는(무차원) 양이다. ☐ O ☐ X
- 7-29 농도 몰랄 농도는 온도가 변해도 일정하다. ☐ O ☐ X
- 7-30 농도 퍼센트 농도는 온도가 변하면 달라진다. ☐ O ☐ X
- 7-31 총괄성 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존하고 용질의 종류와는 무관하다. ☐ O ☐ X
- 7-32 총괄성 비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기 압력이 내려간다. ☐ O ☐ X

- 7-33 총괄성 라울 법칙에 따르면 용액의 증기압은 용매의 몰분율에 순용매의 증기압을 곱한 값이다. ☐ O ☐ X
- 7-34 총괄성 증기압 내림의 크기는 용질의 몰분율에 비례한다. ☐ O ☐ X
- 7-35 총괄성 비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기 압력이 올라간다. ☐ O ☐ X
- 7-36 총괄성 끓는점 오름은 $\Delta T_b = K_b \cdot m$ (몰랄 농도)로 나타낸다. ☐ O ☐ X
- 7-37 총괄성 어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$ 로 나타낸다. ☐ O ☐ X
- 7-38 총괄성 K_b , K_f 는 용질의 종류에 따라 정해지는 값이다. ☐ O ☐ X
- 7-39 총괄성 비휘발성 용질을 녹이면 용액의 끓는점이 순용매보다 높아진다. ☐ O ☐ X
- 7-40 총괄성 용질을 녹이면 용액의 어는점이 순용매보다 낮아진다. ☐ O ☐ X
- 7-41 총괄성 용질을 녹이면 용액의 어는점이 올라간다. ☐ O ☐ X
- 7-42 총괄성 총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다. ☐ O ☐ X
- 7-43 총괄성 전해질은 물에서 이온화하여 입자 수가 늘어난다. ☐ O ☐ X
- 7-44 총괄성 NaCl은 물에서 이온화하지 않아 입자 수가 그대로이다. ☐ O ☐ X
- 7-45 총괄성 CaCl₂는 물에서 입자 수가 약 3배가 된다($i \approx 3$). ☐ O ☐ X
- 7-46 총괄성 포도당은 전해질이라 물에서 이온화한다. ☐ O ☐ X
- 7-47 총괄성 같은 몰랄 농도라면 전해질 용액이 비전해질 용액보다 총괄성이 크다. ☐ O ☐ X
- 7-48 총괄성 반트호프 인자 i 는 용질 1개가 내놓는 입자 수를 반영한다. ☐ O ☐ X
- 7-49 총괄성 전해질 용액의 끓는점 오름은 $\Delta T_b = i \cdot K_b \cdot m$ 로 계산한다. ☐ O ☐ X
- 7-50 총괄성 같은 몰랄 농도면 NaCl 용액이 포도당 용액보다 어는점이 더 많이 내려간다. ☐ O ☐ X
- 7-51 총괄성 겨울철 도로에 소금을 뿌리는 것은 어는점 내림을 이용한 것이다. ☐ O ☐ X
- 7-52 총괄성 자동차 부동액은 어는점 내림과 끓는점 오름을 이용한 다. ☐ O ☐ X
- 7-53 총괄성 증기압 내림이 클수록 끓는점 오름은 작아진다. ☐ O ☐ X
- 7-54 총괄성 비휘발성 용질 용액은 순용매보다 같은 온도에서 증기압력이 높다. ☐ O ☐ X
- 7-55 총괄성 총괄성은 녹아 있는 용질 입자 수가 많을수록 작아진다. ☐ O ☐ X
- 7-56 총괄성 라울 법칙에서 용매의 몰분율이 작아지면 용액의 증기압도 작아진다. ☐ O ☐ X
- 7-57 총괄성 0.1 m 포도당 용액과 0.1 m 설탕 용액의 어는점 내림은 서로 다르다. ☐ O ☐ X
- 7-58 총괄성 0.1 m NaCl 용액과 0.1 m 포도당 용액의 끓는점 오름은 같다. ☐ O ☐ X
- 7-59 총괄성 끓는점 오름과 어는점 내림은 모두 몰랄 농도에 비례한다. ☐ O ☐ X
- 7-60 총괄성 어는점 내림 상수 K_f 는 용매에 따라 물보다 더 클 수도 있다. ☐ O ☐ X